

Az elkészített szoftverek

Sándor Balázs

2025. április 24.



Tartalomjegyzék

1. Elkészített szoftverek	2
1.1. A melléklet célja	2
1.2. Képkonverzió	3
1.2.1. convert.bat képkonverziós program.	5
1.2.2. convert-runner.py párhuzamos többmappás képkonvertáló. . .	8
1.3. Átnevezés és ismétlődések szűrése	9
1.3.1. A rename2.py MD5 átnevező szkript.	11
1.4. Az elkészült képek összemásolása	13
1.4.1. sumcopy.py - Az elkészült képek összemásolása	14
1.5. A további kódok a GitHub repository-ban találhatóak.	16

1. fejezet

Elkészített szoftverek

1.1. A melléklet célja

A diplomamunka során elkészített szoftverek központi szerepet játszottak az adatfeldolgozásban, a tanítási és tesztelési folyamatok automatizálásában, valamint a mért adatok kiértékelésében. A teljes munkafolyamat Python nyelven készült, Jupyter notebookok, PyTorch keretrendszer, valamint a matplotlib, seaborn, pandas és numpy könyvtárak használatával. A modellek betanítása és kiértékelése saját fejlesztésű kódbázison történt, amely lehetővé tette az egyedi igények szerinti metrika- és grafikon-előállítását.

A fejlesztett szoftvermodulok a következő főbb komponensekre bonthatók:

Adat-előkészítő és konvertáló eszközök: Ezek a programrészek a nyers fotóállományból készítettek előfeldolgozott, egységesített és annotált képadatbázist. Ide tartozik az EXIF-adatok megőrzését biztosító átalakítás, az MD hash alapú elnevezés és ismétlődés szűrés, az automatikus kategorizálás, a megfelelő képméretre vágás, tömörítés, valamint a tanító/tesztelő/validáló halmazok létrehozása.

A modellek tanítását vezérlő szkriptek: A tanítórendszer lehetővé teszi különféle modellek (ResNet50, DenseNet121, EfficientNet-B0, ConvNeXt-Tiny, stb.) betöltését, finomhangolását, valamint többféle tanítási fázis (pl. teljes tanítóhalmaz, iteratív bővítés) automatizálását. A szkriptek rögzítik az összes fontos tanítási metrikát (loss, accuracy, precision, recall, F1-score), epochonként és osztályszinten.

Tesztelési és kiértékelő modulok: Ezek a programok lehetővé teszik a betanított vagy gyári súlyokkal rendelkező modellek teljesítményének összehasonlítását különféle metrikák alapján, mind Top-1, Top-5, mind osztályszpecifikus pontosság szerint.

A program automatikusan készít confusion matrixokat, osztályeloszlás-görbéket, metrika-idő vagy metrika-mintaszám függvényeket.

Vizualizációs alrendszer: A metrikák kiértékelését követően a rendszer képes automatikusan egységes formátumú és jól olvasható grafikonokat generálni. A matplotlib és seaborn könyvtárakkal készült diagramok a tanítási folyamat vizuális dokumentációját nyújtják, megkönnyítve az összehasonlítást.

Egyedi fejlesztésű kis modell és fejrész prototípusok: A szoftvercsomag része az erőforrás-kímélő, ResNet18-alapú lokális modell fejlesztését támogató kódbasis is, amely lehetővé teszi különféle hálózati „fejek” tesztelését és kiértékelését. Ezek külön paramétereizhetők és egységes módon mérhetők a többi modellhez hasonlóan. Minden programrész jól dokumentált, verziókövetett formában készült, a főbb beállítások és paraméterek külön konfigurációs blokkokban találhatóak a notebook-okban. A virtualizált környezet kialakításáért felelős telepítő blokkok is elhelyezésre kerültek a notebook-okba a könnyebb megismételhetőség érdekében. A melléklet tartalmazza a szoftverrendszer logikai felépítésének leírását, a legfontosabb fájlok magyarázatát, valamint a kód működésének szemléltetését példákkal.

Az elkészített programkódok a projekt GitHub könyvtárában találhatóak.

A projekt GitHub repository-ja:

<https://github.com/SandorBalazsHU/elte-ik-msc-thesis>

1.2. Képkonverzió

A képkonverziót egy saját fejlesztésű, `convert.bat + convert_runner.py` nevű szkript végezte, amely Windows batch és Python alapon működő, multimappás kötegelt feldolgozásra képes rendszerként lett kialakítva. Feladata a képek egységes átméretezése 224×224 pixelre, valamint megfelelő tömörítéssel történő konvertálása JPG formátumba.

A folyamat első lépéseként a szkript listázza az adott mappában található képfájlokat, majd minden képre külön feldolgozási folyamatot indít, két lépésben:

- Az **IrfanView** eszközzel történik a nyers képfájlok (pl. NEF formátum) konvertálása és méretezése.
- Ezt követően az **ImageMagick** segítségével történik a középpontos, 1:1 oldalarányú képkivágás.

A két eszköz kombinálására azért volt szükség, mert:

- Az ImageMagick nem minden esetben kezelte megbízhatóan a NEF formátumot,
- Az IrfanView viszont nem biztosított precíz középpontos kivágást.

A szkript futtatását egy Python program végezte, amely rekurzívan indította el a `convert.bat` szkriptet minden egyes almappára, lehetővé téve ezzel a több szálon futó, párhuzamos konverziót.

A rendszer teljesítménye rendkívül hatékornak bizonyult: a többmagos CPU-teljesítményt teljes mértékben kihasználta, és magas képfeldolgozási sebességet ért el. Az alábbi táblázatok részletesen bemutatják az egyes műveletek időigényét és a teljes rendszer átlagos teljesítményét.

1.1. táblázat. Képkonverziós műveletek időigénye és optimalizálhatósága

Művelet	Átlagos idő	Lehetőség a gyorsításra?
NEF → JPG konverzió	~35–45 ms	IrfanView optimalizálva
Átméretezés	~10–20 ms	ImageMagick CPU-teljesítményen
MD5 hash / átnevezés	<5 ms	Pythonban villámgyors
Kézi overhead	~2–3 s / futás	Teljesen automatizálható

1.2. táblázat. Átlagos feldolgozási teljesítmény

Sebességmutató	Érték
Képenkénti feldolgozási idő	52,6 ms
Átlagos képfeldolgozási sebesség	~19,0 kép / másodperc
Konverziós sávszélesség (becsült)	~1,27 MB/s (65 KB/kép mellett)
10 000 kép becsült ideje	~10,4 perc
150 000 kép becsült ideje	~2 óra 36 perc

A következő ábra egy mappa feldolgozását mutatja be, amely során a `convert.bat` és a `convert_runner.py` működött együtt a konverziós feladatok elvégzésére:

```
[RUN] D:\WORK\DVD10\Nyaralások 2\Repülõnapok\Vári Gyula és a kalocsai repülõnap 2007\convert.bat
[INFO] Creating 'resized' folder...

[STEP 1] Counting input files...
Found 14 images to process.

[STEP 2] Converting all to resized JPG (short side = 224 px)...
[Converting] 7% (1 / 14)
[Converting] 14% (2 / 14)
[Converting] 21% (3 / 14)
[Converting] 28% (4 / 14)
[Converting] 35% (5 / 14)
[Converting] 42% (6 / 14)
[Converting] 50% (7 / 14)
[Converting] 57% (8 / 14)
[Converting] 64% (9 / 14)
[Converting] 71% (10 / 14)
[Converting] 78% (11 / 14)
[Converting] 85% (12 / 14)
[Converting] 92% (13 / 14)
[Converting] 100% (14 / 14)

Waiting for all IrfanView conversions to finish...

[STEP 3] Cropping to center 224x224 (parallel)...
[Cropping] 7% (1 / 14)
[Cropping] 14% (2 / 14)
[Cropping] 21% (3 / 14)
[Cropping] 28% (4 / 14)
[Cropping] 35% (5 / 14)
[Cropping] 42% (6 / 14)
[Cropping] 50% (7 / 14)
[Cropping] 57% (8 / 14)
[Cropping] 64% (9 / 14)
[Cropping] 71% (10 / 14)
[Cropping] 78% (11 / 14)
[Cropping] 85% (12 / 14)
[Cropping] 92% (13 / 14)
[Cropping] 100% (14 / 14)

Waiting for all cropping to finish...

[DONE] All images processed to 224x224 JPG in 'resized' folder.
```

1.1. ábra. A convert.bat és convert_runner.py futása egy mappa feldolgozására.

1.2.1. convert.bat képkonverziós program.

```
1 @echo off
2 setlocal enabledelayedexpansion
3
4 :: ----- Settings -----
5 set "iview=C:\Program Files\IrfanView\i_view64.exe"
6 set "magick=magick"
7 set "inputFolder=%~dp0"
8 set "outputFolder=%inputFolder%resized"
9
10 :: ----- Create output folder -----
11 if not exist "%outputFolder%" (
12     echo [INFO] Creating 'resized' folder...
13     mkdir "%outputFolder%"
14 )
```

```
15
16 :: ----- Count input files -----
17 echo.
18 echo [STEP 1] Counting input files...
19
20 set /a count=0
21 for %%f in ("%inputFolder%*.nef") do set /a count+=1
22 for %%f in ("%inputFolder%*.jpg") do set /a count+=1
23
24 echo Found !count! images to process.
25
26 :: ----- Resize in parallel -----
27 echo.
28 echo [STEP 2] Converting all to resized JPG (short side = 224 px)
29 ...
30 set /a i=0
31 for %%f in ("%inputFolder%*.nef") do (
32     set /a i+=1
33     start /b "" "%iview%" "%%f" /resize_short=224 /aspectratio /
34         resample /jpgq=80 /convert="%outputFolder%\%~nf_nef.jpg"
35     call :progress !i! !count! "Converting"
36 )
37 for %%f in ("%inputFolder%*.jpg") do (
38     set /a i+=1
39     start /b "" "%iview%" "%%f" /resize_short=224 /aspectratio /
40         resample /jpgq=80 /convert="%outputFolder%\%~nf_jpg.jpg"
41     call :progress !i! !count! "Converting"
42 )
43 echo.
44 echo Waiting for all IrfanView conversions to finish...
45 call :wait_irfan
46
47 :: ----- Crop in parallel -----
48 echo.
49 echo [STEP 3] Cropping to center 224x224 (parallel)...
50
51 set /a totalCrop=0
52 for %%f in ("%outputFolder%\*.jpg") do (
```

```

53     set /a totalCrop+=1
54 )
55
56 set /a i=0
57 for %%f in ("%outputFolder%\*.jpg") do (
58     set /a i+=1
59     start /b "" cmd /c %magick% "%%f" -gravity center -crop 224x224
        +0+0 +repage "%%f"
60     call :progress !i! !totalCrop! "Cropping"
61 )
62
63 echo.
64 echo Waiting for all cropping to finish...
65 call :wait_magick
66
67 echo.
68 echo [DONE] All images processed to 224x224 JPG in 'resized'
        folder.
69 endlocal
70 pause
71 exit /b
72
73 :: ----- Progress display -----
74 :progress
75 setlocal
76 set "current=%~1"
77 set "total=%~2"
78 set "label=%~3"
79 set /a percent=(current*100)/total
80 echo [%label%] !percent!%% (!current! / !total!)
81 endlocal
82 exit /b
83
84 :: ----- Wait for IrfanView jobs to finish -----
85 :wait_irfan
86 tasklist | find /I "i_view64.exe" >nul
87 if not errorlevel 1 (
88     timeout /t 1 >nul
89     goto wait_irfan
90 )

```

```
91 exit /b
92
93 :: ----- Wait for ImageMagick jobs to finish
94      -----
95 :wait_magick
96 tasklist | find /I "magick.exe" >nul
97 if not errorlevel 1 (
98     timeout /t 1 >nul
99     goto wait_magick
100 )
101 exit /b
```

1.1. forráskód. convert.bat párhuzamos egy mappán belüli képkonverziós szkript.

1.2.2. convert-runner.py párhuzamos többmappás képkonver-táló.

```
1 import os
2 import shutil
3 import subprocess
4 import sys
5
6 def main():
7     # A szkript könyvtára
8     base_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
9     convert_bat = os.path.join(base_dir, 'convert.bat')
10
11     if not os.path.isfile(convert_bat):
12         print(f"[ERROR] 'convert.bat' nincs megtalálható a {
13             base_dir} könyvtárban.")
14         sys.exit(1)
15
16     # 1) Mappaterkep keszítése (előzetesen, hogy a későbbi 'resized
17         ' mappákat ne találja meg)
18     directories = []
19     for root, dirs, _ in os.walk(base_dir):
20         # Ha a mappa neve 'resized', ugorjuk át
21         if os.path.basename(root).lower() == 'resized':
22             continue
23         directories.append(root)
```

```
22
23     print(f"[INFO] Felderített {len(directories)} könyvtarat.")
24
25     # 2) convert.bat masolasa minden mappaba
26     for d in directories:
27         dest = os.path.join(d, 'convert.bat')
28         try:
29             shutil.copy2(convert_bat, dest)
30             print(f"[COPY] {dest}")
31         except Exception as e:
32             print(f"[ERROR] Nem sikerult masolni ide: {d} ({e})")
33
34     # 3) A batch fajl futtatasa minden mappaban
35     for d in directories:
36         bat_path = os.path.join(d, 'convert.bat')
37         print(f"[RUN] {bat_path}")
38         # Windows-on futtatashoz
39         subprocess.run(['cmd', '/c', bat_path], cwd=d)
40
41 if __name__ == '__main__':
42     main()
```

1.2. forráskód. convert-runner.py párhuzamos sokmappás képkonverziós szkript.

1.3. Átnevezés és ismétlődések szűrése

A fájlok MD5 hash alapján történő átnevezése kulcsfontosságú lépés volt az adatbázis egységességének és redundancia-mentességének biztosítása érdekében. Mivel minden egyes már konvertált és átméretezett kép a saját MD5 hash értékét kapta fájlnevként, gyakorlatilag kizárhatóvá vált, hogy két azonos kép duplikáltan szerepeljen az adatbázisban.

Ez a művelet azonban a nagy fájlszám és a sok mappa miatt nem volt triviális, és egy hatékony, párhuzamos feldolgozásra képes szkript megírását igényelte. E célra két Python szkriptet fejlesztettem: `rename.py` és `rename2.py`. Ezek a programok rekurzívan végigjárták a teljes mappaszerkezetet, és 50 képenként új szálát indítottak, így biztosítva a feldolgozás párhuzamosságát. Minden szál az adott képcsoportot hash-elte, majd az eredmény alapján nevezte át őket.

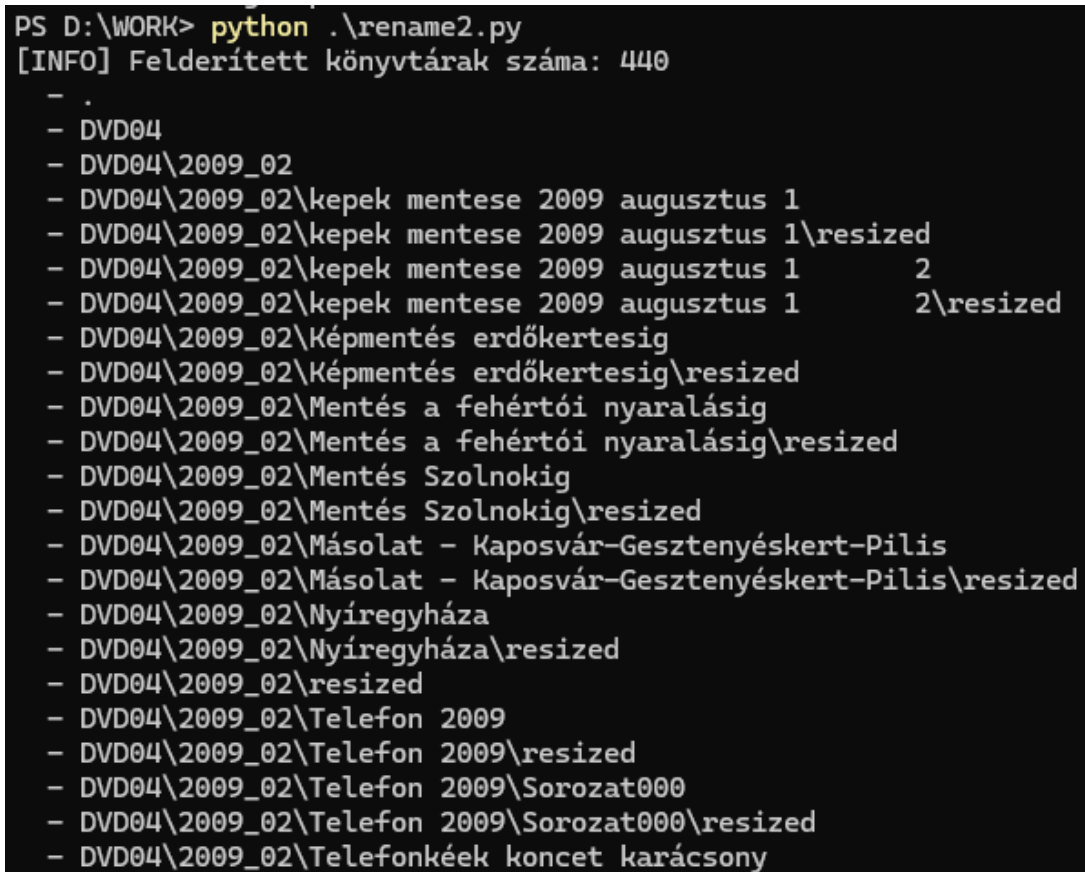
A megközelítés jelentős sebességnövekedést eredményezett, bár még így is kissé lassabbnak bizonyult, mint a konverziós-átméretező szkript, amely a rendszer egyik leggyorsabb komponensének bizonyult.

Egy átnevezési példa:

DSC0123.jpg → 9f6e3148b22b4e13a7b52b66f99fd912.jpg

Az átnevezési szkript futása

A következő ábra egy konkrét futtatást mutat be, ahol a `rename.py` szkript egy mappa képeit hash-eli és nevezi át párhuzamos szálakon keresztül:



```
PS D:\WORK> python .\rename2.py
[INFO] Felderített könyvtárak száma: 440
- .
- DVD04
- DVD04\2009_02
- DVD04\2009_02\kepek mentese 2009 augusztus 1
- DVD04\2009_02\kepek mentese 2009 augusztus 1\resized
- DVD04\2009_02\kepek mentese 2009 augusztus 1      2
- DVD04\2009_02\kepek mentese 2009 augusztus 1      2\resized
- DVD04\2009_02\Képmentés erdőkertesig
- DVD04\2009_02\Képmentés erdőkertesig\resized
- DVD04\2009_02\Mentés a fehértói nyaralásig
- DVD04\2009_02\Mentés a fehértói nyaralásig\resized
- DVD04\2009_02\Mentés Szolnokig
- DVD04\2009_02\Mentés Szolnokig\resized
- DVD04\2009_02\Másolat - Kaposvár-Gesztenyés kert-Pilis
- DVD04\2009_02\Másolat - Kaposvár-Gesztenyés kert-Pilis\resized
- DVD04\2009_02\Nyíregyháza
- DVD04\2009_02\Nyíregyháza\resized
- DVD04\2009_02\resized
- DVD04\2009_02\Telefon 2009
- DVD04\2009_02\Telefon 2009\resized
- DVD04\2009_02\Telefon 2009\Sorozat000
- DVD04\2009_02\Telefon 2009\Sorozat000\resized
- DVD04\2009_02\Telefonkéek koncert karácsony
```

1.2. ábra. A `rename.py` szkript futása.

```

[INFO] DVD05\2009\Bolti koncert 2007: 30 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\Bolti koncert 2007: 100%
[DONE] DVD05\2009\Bolti koncert 2007: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\Bolti koncert 2007\resized: 30 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\Bolti koncert 2007\resized: 100%
[DONE] DVD05\2009\Bolti koncert 2007\resized: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\Dunaujváros: 95 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\Dunaujváros: 100%
[DONE] DVD05\2009\Dunaujváros: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\Dunaujváros\resized: 95 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\Dunaujváros\resized: 100%
[DONE] DVD05\2009\Dunaujváros\resized: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\Dunaujváros5: 170 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\Dunaujváros5: 100%
[DONE] DVD05\2009\Dunaujváros5: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\Dunaujváros5\resized: 170 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\Dunaujváros5\resized: 100%
[DONE] DVD05\2009\Dunaujváros5\resized: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\edda_koncert_kiskunmajsa: 25 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\edda_koncert_kiskunmajsa: 100%
[DONE] DVD05\2009\edda_koncert_kiskunmajsa: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\edda_koncert_kiskunmajsa\resized: 25 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\edda_koncert_kiskunmajsa\resized: 100%
[DONE] DVD05\2009\edda_koncert_kiskunmajsa\resized: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\erdokertes: 60 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\erdokertes: 100%
[DONE] DVD05\2009\erdokertes: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\erdokertes\resized: 60 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\erdokertes\resized: 100%
[DONE] DVD05\2009\erdokertes\resized: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\Fenyokoncert: 34 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\Fenyokoncert: 100%
[DONE] DVD05\2009\Fenyokoncert: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\Fenyokoncert\resized: 34 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\Fenyokoncert\resized: 100%
[DONE] DVD05\2009\Fenyokoncert\resized: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\Gesztényéskert: 101 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\Gesztényéskert: 100%
[DONE] DVD05\2009\Gesztényéskert: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\Gesztényéskert\resized: 101 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\Gesztényéskert\resized: 100%
[DONE] DVD05\2009\Gesztényéskert\resized: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\Gyula: 110 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\Gyula: 100%
[DONE] DVD05\2009\Gyula: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\Gyula\resized: 110 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\Gyula\resized: 100%
[DONE] DVD05\2009\Gyula\resized: minden fájl átnevezve.

```

1.3. ábra. A rename.py szkript futása.

1.3.1. A rename2.py MD5 átnevező szkript.

```

1 import os
2 import random
3 import string
4 import hashlib
5 from tqdm import tqdm
6
7 # --- Beallitasok ---
8 NAME_LENGTH = 25 # Valtoztathato nevhossz (
9                     pl. 20-25)
10 USE_MD5 = True # Ha True, az uj nev az MD5
11                  hash lesz
12 TARGET_EXTENSIONS = {'.jpg', '.jpeg', '.png'} # Feldolgozando
13                  kiterjesztések
14
15 # A szkript könyvtára lesz az alapertelmezett gyoker
16 BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
17
18 # --- Random nev generalasa ---
19 def generate_random_name(length):
20     chars = string.ascii_letters + string.digits
21     return ''.join(random.choices(chars, k=length))
22
23 # --- MD5 hash generalasa ---
24 def generate_md5(filepath):

```

```
22     with open(filepath, 'rb') as f:
23         return hashlib.md5(f.read()).hexdigest()
24
25 # --- Könyvtarak felderítése ---
26 directories = []
27 for root, dirs, _ in os.walk(BASE_DIR):
28     directories.append(root)
29
30 print(f"[INFO] Felderített könyvtarak száma: {len(directories)}")
31 for d in directories:
32     print(f"    - {os.path.relpath(d, BASE_DIR)}")
33
34 # --- Minden könyvtár feldolgozása ---
35 for FOLDER in directories:
36     # Fájlok listázása a célkiterjesztésekkel
37     files = [
38         f for f in os.listdir(FOLDER)
39         if os.path.isfile(os.path.join(FOLDER, f))
40         and os.path.splitext(f)[1].lower() in TARGET_EXTENSIONS
41     ]
42
43     if not files:
44         print(f"[INFO] {os.path.relpath(FOLDER, BASE_DIR)}: nincs
45             megfelelo fajl.")
46         continue
47
48     print(f"[INFO] {os.path.relpath(FOLDER, BASE_DIR)}: {len(files)
49         } fajl atnevezese...")
50
51     for filename in tqdm(files, desc=f"Renaming in {os.path.relpath
52         (FOLDER, BASE_DIR)}"):
53         full_path = os.path.join(FOLDER, filename)
54         ext = os.path.splitext(filename)[1].lower()
55
56         # új név generálása
57         if USE_MD5:
58             newname = generate_md5(full_path)
59         else:
60             newname = generate_random_name(NAME_LENGTH)
61
62         new_filename = f"{newname}{ext}"
```

```
60     new_path = os.path.join(FOLDER, new_filename)
61
62     # utkozes elkerulese
63     while os.path.exists(new_path):
64         if USE_MD5:
65             newname += '_1'
66         else:
67             newname = generate_random_name(NAME_LENGTH)
68             new_filename = f"{newname}{ext}"
69             new_path = os.path.join(FOLDER, new_filename)
70
71     os.rename(full_path, new_path)
72
73     print(f"[DONE] {os.path.relpath(FOLDER, BASE_DIR)}: minden fajl
74           atnevezve.")
75 print("[ALL DONE] Az osszes konyvtarban vegezve.")
```

1.3. forráskód. A rename2.py MD5 átnevező szkript.

1.4. Az elkészült képek összemásolása

A képfeldolgozó pipeline utolsó lépése az összes .jpg fájl egy mappába másolása amit a sumcopy.py szkript végzett el amiben egy utolsó ismétlődés szűrő mechanizmus is dolgozott.

```

[SKIP] Már létezik: f62ed6c6c9db0c2697bed66e1ba6cb44.jpg
[SKIP] Már létezik: f6607ab3b8732d5e76d3627a7f99c03e.jpg
[SKIP] Már létezik: f68c5aedf4f23b874e36f4d3e54f0201.jpg
[SKIP] Már létezik: f726693d6e7be5fcf0b14037871f1a04.jpg
[SKIP] Már létezik: f8e49a17744c5777804c16ba9a2a4581.jpg
[SKIP] Már létezik: f9002935653f00dae3708e50c3ba042d.jpg
[SKIP] Már létezik: fa999ce85c9f57576946e7fa54c6617e.jpg
[COPY] fc30c6997703cdc53d6894cd0eb653b6.jpg
[SKIP] Már létezik: fc56be0662bd64411282f59796688ce6.jpg
[COPY] fecff9c09ff9273732dd385f3fb98fe8.jpg
[SKIP] Már létezik: ff21626404466274d40d4090ed8a51c4.jpg
[SKIP] Már létezik: ff42656e68f9724a32f15b77122231e9.jpg
[SKIP] Már létezik: ffb249f8b1ba1acbd9c0237f96e9e972.jpg
[SKIP] Már létezik: ffd376ccddbe5cd26963f596424b7daa.jpg
[SKIP] Már létezik: ffe8f5bcd0c0d081d70120e65b4d3630.jpg
[PROCESS] D:\WORK\DVD06\Koncertek_2\2009_2\pestszentimre\resized tartalmának másolása...
[COPY] 00535833fefdb4c846c9f3cfd328c13f.jpg
[COPY] 005fab853fe90b69d71b90e3b61ae082.jpg
[COPY] 08a85c5f3de9f343204f7923911c845a.jpg
[COPY] 08e6ccca30926502ce4a1eed7c231804.jpg
[COPY] 099cec0a9dd1cbb4201fb70a8b06d4f7.jpg
[COPY] 0e31d5f511779cb6d914b4cee83daded.jpg
[COPY] 1095dbcaab940b2e2ff6a9200306f178.jpg
[COPY] 12abcc8f7f1b03b073e416ad73622ee3.jpg
[COPY] 134b56532320fefed93381a5472db3fe.jpg
[COPY] 13659e1f8f024612d25a38a4e5f43b31.jpg
[COPY] 144270eb5abde5ca9d7d954050513c86.jpg
[COPY] 1b2d49fa3089621dbb979a86de7d7692.jpg
[COPY] 1e173026010a2bbbc161365621e12701e.jpg
[COPY] 24d45d646d096ae060d9f5548774eb86.jpg
[COPY] 266e13853a1569405718c001c66010fe.jpg
[COPY] 26b13bc3b7fa53a2ffc7d3fa9fd54d61.jpg
[COPY] 2d98ebf8f92b6bb6952efdaa9d49b292.jpg
[COPY] 331193d30c923311cdc18fec9a468f5f.jpg
[COPY] 3bb5d30fe0b146446460c593f7ea6024.jpg
[COPY] 3eb2c8f57cad9a7d2bfa4e7988e31c1d.jpg
[COPY] 3f8f0ee37c1d0c529645b41ea692f8cf.jpg
[COPY] 405a2c7c24d64b894cbd2a325fa1bbd4.jpg
[COPY] 41a3629a55890dc362767d44eefce48a.jpg

```

1.4. ábra. A sumcopy.py szkript futása.

1.4.1. sumcopy.py - Az elkészült képek összemásolása

```

1 import os
2 import shutil
3 import sys
4
5 def main():
6     # A szkript könyvtára lesz a gyoker
7     base_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
8
9     # Celmappa a full_resized
10    full_resized_dir = os.path.join(base_dir, 'full_resized')
11    if not os.path.exists(full_resized_dir):
12        os.makedirs(full_resized_dir)
13        print(f"[INFO] Letrehozva: {full_resized_dir}")
14    else:
15        print(f"[INFO] Mar letezik: {full_resized_dir}")

```

```

16
17 # 1) Keressuk meg az osszes 'resized' mappat
18 resized_dirs = []
19 for root, dirs, files in os.walk(base_dir):
20     # ha a root mappa neve 'resized', vegyuk fel
21     if os.path.basename(root).lower() == 'resized':
22         resized_dirs.append(root)
23
24 print(f"[INFO] {len(resized_dirs)} darab 'resized' mappa
    talalhato.")
25
26 # 2) Masolas full_resized-be, nevutkozesnel kihagyjuk
27 for rd in resized_dirs:
28     print(f"[PROCESS] {rd} tartalmanak masolasa...")
29     for fname in os.listdir(rd):
30         src = os.path.join(rd, fname)
31         dst = os.path.join(full_resized_dir, fname)
32
33         # csak fajlokat masolunk
34         if not os.path.isfile(src):
35             continue
36
37         if os.path.exists(dst):
38             print(f" [SKIP] Mar letezik: {fname}")
39             continue
40
41         try:
42             shutil.copy2(src, dst)
43             print(f" [COPY] {fname}")
44         except Exception as e:
45             print(f" [ERROR] Nem sikerult masolni {fname}: {e}
                ")
46
47 print("[DONE] Minden 'resized' mappa feldolgozva.")
48
49 if __name__ == '__main__':
50     main()

```

1.4. forráskód. A sumcopy.py - Az elkészült képek összemásolása.

1.5. A további kódok a GitHub repository-ban találhatóak.

Ábrák jegyzéke

1.1. A <code>convert.bat</code> és <code>convert_runner.py</code> futása egy mappa feldolgozására.	5
1.2. A <code>rename.py</code> szkript futása.	10
1.3. A <code>rename.py</code> szkript futása.	11
1.4. A <code>sumcopy.py</code> szkript futása.	14

Táblázatok jegyzéke

1.1. Képkonverziós műveletek időigénye és optimalizálhatósága	4
1.2. Átlagos feldolgozási teljesítmény	4